Guía de Ejercicios, Tema 4. EOQ

1 Gestión de Inventarios

(a.) Una empresa usa 1500 unidades al año de cierta materia prima que tiene un costo de mantenimiento de inventario de \$45 por unidad por año. Poner una orden le cuesta a la empresa \$150 y el tiempo que pasa entre que hace el pedido y su entrega es de 6 días hábiles. Considerando que la empresa trabaja 300 días al año, conteste las siguientes preguntas.

i. Calcule el lote económico y el punto de re-orden óptimo.

Solución:
En este caso tendremos que

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1500 \cdot 150}{45}} = 100 \text{ unidades},$$

y el punto de re-orden será

$$ROP = T_s d = \frac{1500}{300} \cdot 6 = 30 \text{ unidades}.$$

ii. Calcule el costo anual total y el ciclo de inventario (también llamado tiempo de ciclo).

Solución:
El costo anual total será

$$C_T = 150 \cdot \frac{1500}{100} + 45 \cdot \frac{100}{2} = \$4500.$$

Por otro lado, el ciclo del inventario será

$$T_c = \frac{Q^*}{d} = \frac{100}{\frac{1500}{300}} = 20 \text{ días}.$$

iii. ¿Cómo cambian los cálculos de las dos preguntas previas si adicionalmente se conoce que la empresa tiene capacidad para almacenar a lo más 120 unidades? ¿Y si la capacidad fuese de 80?

Solución:
Si el tamaño de la bodega es de 120 unidades, no habrá cambio ya que el inventario máximo será de $Q^* = 100$ unidades.

Por otro lado, si la capacidad es de 80 unidades, entonces no podremos recibir el Q^* completo y sólo podremos recibir 80 unidades. Dado esto, el ROP no cambia pero el

tiempo de ciclo será

$$T_c = \frac{80}{5} = 16 \text{ días.}$$

iv. ¿Cuánto sería el sobrecosto (por sobre el óptimo) en ambos casos del punto anterior?

Solución:
En el primer caso (capacidad de 120 unidades) no habrá un sobrecosto ya que se puede almacenar el óptimo.
En el segundo caso (capacidad de 80 unidades) usaremos $Q = 80$ con lo que el costo total será

$$C_T = 150 \cdot \frac{1500}{80} + 45 \cdot \frac{80}{2} = \$4612.5$$

es decir, pagaremos \$112.5 más al año o un 2.5%.

(b.) La cafetería de la universidad le ha pedido ayuda con su gestión de inventarios. La cafetería vende 1800 barras de chocolate al año. A la cafetería le cuesta \$8 poner una orden a su proveedor y cada chocolate le cuesta \$0.75. Los costos de mantener inventario por unidad por año, son un 30% del costo de adquisición y sólo puede ordenar cantidades enteras de producto.

i. ¿Cuál es la cantidad óptima a ordenar para minimizar el costo total para la cafetería?

Solución:
Usando la fórmula de EOQ obtenemos que

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 1800 \cdot 8}{0.3 \cdot 0.75}} = 357.77.$$

Como sólo podemos solicitar cantidades enteras, el pedido deberá ser de 357 o 358 unidades. Para decidir cuál es la más económica debemos probar ambos valores:
Opción $Q = 357$,

$$C_T = 8 \cdot \frac{1800}{357} + 0.225 \cdot \frac{357}{2} = \$80.4986.$$

Opción $Q = 358$,

$$C_T = 8 \cdot \frac{1800}{358} + 0.225 \cdot \frac{358}{2} = \$80.4985.$$

Dados los costos totales sería la opción con $Q = 358$ la óptima.

ii. La tienda no sólo vende chocolates, sino también varios otros productos. La siguiente tabla indica los productos y las ventas anuales que tienen.

Producto	Venta (u)	Utilidad ($/u)
Chocolates	1800	$69
Caramelos	2000	$9
Bebidas	1500	$12
Helados	900	$25
Jugos	150	$50
Galletas	1100	$20
Maní	300	$6
Chicles	3500	$45
Café	5200	$28
Agua	600	$33

De calcular el EOQ de cada uno de los productos los pedidos de la cafetería podrían ser caóticos, con días de entrega durante cualquier día de la semana en vez de un proceso ordenado. ¿Cómo priorizaría los productos de la lista? ¿Cuáles elegiría para aplicar EOQ? ¿Qué haría con los otros productos?.

Solución:

Producto	Venta (u)	Utilidad ($/u)	Utilidad Anual ($)	% del Total
Chocolates	1800	$69	123500	23%
Caramelos	2000	$9	18000	3%
Bebidas	1500	$12	18000	3%
Helados	900	$25	22500	4%
Jugos	150	$50	7500	1%
Galletas	1100	$20	22000	4%
Maní	300	$6	1800	0%
Chicles	3500	$45	157500	29%
Café	5200	$28	145600	27%
Agua	600	$33	19800	4%

La lista muestra ahora la utilidad anual para cada producto y el porcentaje que ese producto representa en las utilidades totales. Usando el método ABC de clasificación de productos obtenemos que el 80% de las ventas están dadas por 3 productos: Chocolates, Chicles y Café.

Sobre estos productos aplicaríamos un método como EOQ para determinar el tamaño óptimo y la frecuencia adecuada, mientras que para el resto calcularíamos el tamaño del lote para comprar de manera que lleguen con alguno de los otros 3 pedidos que determinamos en forma óptima.

2 Modelo EOQ

Licores Falcon es un distribuidor de licores. Su producto más popular es una *champagne* que es comprada directamente a Francia, y tiene una demanda semanal de 45 cajas. Asuma que esta demanda se recibe durante 50 semanas al año, durante 5 días hábiles por semana. Los costos de este producto se dividen en 4 tipos: costo del producto, costos de orden, costos de manipulación, y costos de refrigeración, donde este último incluye una parte fija (depreciación del equipo) más una parte variable por cada caja. Más específicamente:

- Costo de cada caja de champagne: \$120
- Costo de orden/envío (independiente del número de cajas): \$290
- Costo de mano de obra de procesar una orden: \$10
- Costo de mano de obra de guardar las cajas recibidas en la bodega: \$2 x caja.
- Costo de mano de obra de mover o sacar las cajas de la bodega cuando se venden: \$2 x caja.
- Costo fijo por refrigeración: \$75 x semana.
- Costo variable por refrigeración: \$ 3 x caja x semana.

Finalmente, la empresa estima que los costos de capital (costos de oportunidad) de los productos en bodega son de un 15% del costo.

(a.) Estime los costos anuales de almacenamiento (costo de holding) de una caja de producto.

Solución:
Para el costo de almacenamiento, sólo se consideran los costos de capital ($0.15 \cdot 120 = \$18$) más los costos variables asociados a tener el inventario antes (costo variable de refrigeración) $= \$3 \cdot 50 = \$150$ para un total del \$168 por caja al año.

(b.) Determine el tamaño de pedido óptimo según el modelo EOQ que debería usar la empresa.

Solución:
El costo de orden es de $\$290 + \$10$ (por procesar la orden). Luego el EOQ dice:

$$Q = \sqrt{\frac{2 \cdot 300 \cdot (45 \cdot 50)}{168}} = 89.64 \text{ cajas por orden.}$$

(c.) Asumiendo que el pedido demora 8 días hábiles en llegar. Estime el punto de re-orden. ¿Y si el pedido demora 12 días?

Solución:
La demanda es de 45 cajas semanales o 9 cajas diarias. Si el pedido demora 8 días en llegar, el punto de re-orden es $8 \cdot 9 = 72$ unidades.

Si el pedido demora 12 días, es mayor que el tiempo de ciclo (89.64 / 9 = 9.96 días = 10 días). Luego el punto de re-orden sería

$$ROP = (12 - \lfloor \frac{12}{10} \rfloor \cdot 10) \cdot 9 = 18 \text{ unidades}$$

3 Más Allá del Control de Inventario

Un almacén está interesado en controlar su sistema de inventarios de leche, ya que los últimos meses ha notado que le falta producto constantemente. El almacén está abierto 50 semanas al año y 5 días a la semana, y en cada día hay una venta de leche constante de 35 cajas.

Los costos asociados a este producto son: el costo de comprar cada caja al productor, el costo de hacer la orden, el costo de manipular las cajas (mover a la bodega, ponerla en las góndolas, etc.) y los costos de mantenimiento (asociados a refrigeración, el sistema de seguridad en la bodega, etc.). A continuación se especifican estos costos:

- costo de cada caja: \$200.
- costo de hacer la orden (independiente del tamaño): \$530.
- costo de recibir la orden (independiente del tamaño): \$120.
- costo de manipular las cajas: \$3 por caja en el almacén al año.
- costo de mantener y refrigerar las cajas: \$2 por caja en el almacén al año.
- costo de seguridad de la bodega: \$10,000 por mes (independiente de la cantidad de cajas que haya).

Adicionalmente, la empresa posee un costo de capital (también llamado costo oportunidad) del 8% anual, que representa el costo de tener capital inmovilizado.

(a.) Si el almacenero hace compras de Q cajas cada vez que hace una orden, escriba el costo total asociado a esta política de compra.

Solución:
El costo total será

$$CT(Q) = S\frac{D}{Q} + H\frac{Q}{2} + D \times C + CF$$

donde

- S es el costo asociado a cada orden, que en este caso es $S = 530 + 120 = 650$.
- D es la demanda anual total, con $D = 35 \times 5 \times 50 = 8750$.
- H es el costo anual por caja de mantener inventario, con $H = 3 + 2 + 0.08 \times 200 = 21$.
- C es el costo de comprar una caja, $C = 200$.
- CF son los costos fijos de la bodega, $CF = 10,000 \times 12 = 120,000$.

(b.) Encuentre el valor óptimo de Q que minimiza los costos totales de la política de inventario.

Solución:
Vemos que tanto el costo fijo (CF) como el costo de comprar las unidades ($D \times C$) no dependen de Q, por lo que en realidad tenemos el modelo estándar de EOQ, que tiene como valor óptimo

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times S}{H}} = 735.98$$

Como no se pueden comprar pedazos de caja debemos revisar si es mejor $Q = 735$ o

$Q = 736$, con lo que obtenemos los siguientes costos totales:

$$CT(735) = 650\frac{8750}{735} + 21\frac{735}{2} + 50 * 5 * 35 * 200 + 120000 = 1885455.595$$

$$CT(736) = 650\frac{8750}{736} + 21\frac{736}{2} + 50 * 5 * 35 * 200 + 120000 = 1885455.582$$

Se puede concluir que el óptimo ocurre con $Q^* = 736$.

(c.) Calcule el punto de re-orden (ROP) para esta política de inventario si el tiempo de suministro del proveedor es de 25 días.

Solución:
Al ser constante y conocida la demanda tenemos que el tiempo de ciclo de esta política es de $T_c = \frac{Q}{d} = \frac{736}{35} = 21.03$ días, que es menor que el tiempo de suministro. Esto implica que debemos comprar para satisfacer no el siguiente ciclo sino el subsiguiente y por ende debemos protegernos sólo para 3.97 días, i.e. $ROP = (T_s - T_c) \times d = 3.97 \times 35 = 139$ unidades.

(d.) En la última negociación con el proveedor de leche, el almacenero logró llegar al acuerdo que si compraba sobre $Q \geq 500$ cajas, el precio por caja estaría dado por

$$C(Q) = 180 + \frac{10,000}{Q}$$

Calcule el costo total de la política de inventario en función de Q y determine el valor óptimo de Q.

Solución:
En este caso el costo total estará dado por

$$CT(Q) = S\frac{D}{Q} + H(Q)\frac{Q}{2} + D \times C(Q) + CF$$

con lo que si compra menos de 500 cajas el precio será

$$CT(Q) = S\frac{D}{Q} + H\frac{Q}{2} + D \times Q + CF$$

y si compra $Q \geq 500$ cajas el costo total será

$$CT(Q) = S\frac{D}{Q} + \left(5 + 0.08\left(180 + \frac{10,000}{Q}\right)\right)\frac{Q}{2} + D \times \left(180 + \frac{10,000}{Q}\right) + CF$$

Para encontrar el óptimo debemos analizar ambos casos.

Si $Q < 500$ sabemos de la parte (b) que el óptimo es 736, mayor a 500, con lo que lo mejor que podemos hacer en este rango de precios es comprar $Q = 499$ unidades.

Sea $H' = 5 + 0.08 \times 180 = 19.4$ y $f = 10,000$, entonces para $Q \geq 500$ obtenemos que

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D(S+f)}{H'}} = 3,099.51$$

y haciendo el análisis obtenemos que el óptimo ocurre en $Q^* = 3,100$.

Comparando los costos totales de ambas opciones (o notando la monotonicidad de la función en $Q = 500$) obtenemos que el óptimo se logra en $Q^* = 3,100$.

(e.) Volviendo al caso sin descuentos, suponga que una vez que el almacenero recibe la leche, tiene 15 días para venderla antes de que venza y se descomponga. ¿Cambia la solución que encontró en la parte (b) dada esta restricción? Justifique su respuesta y calcule el nuevo Q óptimo si es que cambia con respecto a su respuesta en (b).

Solución:
De la parte (c) sabemos que el tiempo de ciclo es de 21 días cuando $Q = 736$. Este tiempo es mayor a lo que dura la leche antes de descomponerse, con lo que no lo podemos usar, pues los últimos 6 días estaríamos vendiendo producto descompuesto.

Dado que la duración es sólo de 15 días, entonces la orden que compremos Q no puede durar más de ese tiempo con una demanda de 35 unidades diarias. Esto implica que $Q = T_c \times d = 525$ sería el óptimo para este caso.

Se puede demostrar formalmente este resultado resolviendo el modelo EOQ con la restricción adicional que $\frac{Q}{d} \leq 15$. Si esta restricción no está activa, entonces tenemos el EOQ original y $Q* = 736$ que sabemos no cumple la restricción. Esto implica que la restricción debe estar activa y por ende $\frac{Q}{d} = 15$, con lo que $Q^* = 15d = 525$.

4 Preguntas Cortas

Conteste las siguientes preguntas en forma concisa, pero justificando cláramente su respuesta.

(a.) El modelo de inventario de producción (EOQ de Producción) puede ser usado para determinar el tamaño máximo requerido de la bodega. Si la empresa aumenta su tasa de producción al doble, ¿Qué ocurre con el tamaño máximo requerido para la bodega?

Solución:
En el modelo de EOQ de producción, el nivel máximo de inventario está dado por Q_0, que se define como

$$Q_0 = Q\left(1 - \frac{d}{p}\right) = \left(1 - \frac{d}{p}\right)\sqrt{\frac{2DS}{H\left(1 - \frac{d}{p}\right)}} = \sqrt{1 - \frac{d}{p}} \times \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Si la empresa aumenta su tasa de producción al doble, entonces $\tilde{p} = 2p$ y tenemos que

$$\tilde{Q}_0 = \sqrt{1 - \frac{d}{\tilde{p}}} \times \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{1 - \frac{d}{2p}} \times \sqrt{\frac{2DS}{H}} > \sqrt{1 - \frac{d}{p}} \times \sqrt{\frac{2DS}{H}} = Q_0$$

(b.) Considere los siguientes métodos de gestión de inventario:

i. "Productos ordenados y entregados de manera conjunta (no varía por pedido)". En este caso, se solicita una canasta fija de productos, un número determinado de veces al año.

ii. "Tamaño de lote ordenados y entregados de manera conjunta de un subconjunto de pedidos que varía por pedido". En este caso se solicitan algunos productos de una canasta fija, cuyas cantidades pueden variar, un número determinado de veces al año.

¿Cuál de los dos sistemas escogería usted para un conjunto de productos que tienen demandas y costos de inventario muy diferentes? Justifique su respuesta.

Solución:
Escogería el modelo ii) ya que es más flexible al permitirme encargar un subconjunto de ítems y no estar obligado a pedirlos todos. Esta flexibilidad es necesaria si los productos tienen costos, demandas y costos de inventarios muy diferente. Forzar a pedir todos los productos con la misma frecuencia va a hacer que incurra en costos innecesario.

5 Gestión de Inventarios

Conteste las siguientes preguntas en forma detallada, justificando claramente sus respuestas.

(a.) Una bodega vende 1.300 barras de chocolate por año. Le cuesta US $ 8 hacer un pedido al proveedor. Cada barra de chocolate cuesta US $ 0,75 y los costos de mantener inventario anuales son de 30% del valor del chocolate por unidad. Con esta información, conteste las siguientes preguntas:

i. ¿Cuál es el tamaño de lote óptimo? ¿Cada cuánto se debe poner una orden?

Solución:
$Q = 304.1$, $Tc = 304,1/1300 = 0,23$ años o cada 2,76 meses. 5 puntos si está correcta. 0 si no

ii. ¿Si el valor debe ser entero, ¿qué tamaño de lote sugeriría?

Solución:
Se calculan los costos totales para 304 ($C_T = 68.4105$) y 305 ($C_T = 68,4108$), con lo que se obtiene que se pide 304. 5 puntos si está correcta. 0 si no

iii. Suponga que el proveedor se demora 1 mes en abastecer a la bodega, ¿cuál es el punto de re-pedido?

Solución:
Dado que es un mes, entonces se debe pedir cuando el inventario alcance $ROP = T_s * d = 108$ chocolates 5 puntos si está correcta. 0 si no

6 Modelo EOQ

Mr. Banks es un estadounidense que vive en Chile. Mr. Banks es dueño de un departamento en Miami, por el cual todavía paga una hipoteca. Mantener su casa en Chile junto con el departamento en Miami es costoso para Mr. Banks, así que tiene que decidir qué hacer. Debido a la crisis en el sector inmobiliario, el precio de mercado del departamento ha caído mucho, por lo que Mr. Banks está considerando la posibilidad de arrendar el departamento a una joven pareja, para ayudar con el pago de la hipoteca. El departamento de Mr. Banks está ubicado en una buena área de la ciudad; arriendos de propiedades similares cuestan en torno de US$1.500 mensuales. Por otro lado, Mr. Banks paga mensualmente US$2.000 por la hipoteca. Las operaciones financieras de Mr. Banks en EE.UU. se hacen a través de una cuenta bancaria que mantiene en FGO Bank of Miami. Para que la cuenta no quede negativa, Mr. Banks tendrá que transferir cierta cantidad de dinero periódicamente desde su cuenta en Chile al FGO Bank. El problema de Mr. Banks consiste entonces en decidir cuánto dinero transferir a su cuenta en FGO Bank, y con qué frecuencia. Su banco en Chile cobra un cargo de US$45 por cada transferencia al extranjero, independientemente del monto transferido. Por otro lado, el dinero que transfiera a FGO Bank no ganará ningún interés ya que dicha cuenta es simplemente una cuenta corriente, mientras que el dinero que mantiene en Chile puede ser invertido con un interés de 6% al año. Responda a las siguientes preguntas, asumiendo que no hay variación en la tasa de cambio.

(a.) ¿Qué monto recomienda Ud. a Mr. Banks que transfiera a FGO Bank, y con qué frecuencia?

Solución:
Se hace un modelo EOQ donde las "unidades" son USD$1.

Costo de orden = $45, Demanda anual = (2000-1500)x12 = 6000, Holding cost anual = 0.06x$1 = 0.06. Luego el Q óptimo es 3000, además, $N = \frac{(2000-1500)*12}{3000} = 2$. O sea, Mr. Banks transfiere 3000 USD cada vez que corresponde, un total de 2 veces al año.

(b.) ¿Cuánto le cuesta anualmente a Mr Banks mantener el departamento en Miami?

Solución:
Costo de orden + costo de holding = $180. Mas los $6000 que reuiere son $6180.

7 Examen final, año 2016, semestre 1

Usted es el planificador de inventario para Reifstore, distribuidor oficial Apple y esta semana está a cargo del iWatch - el reloj inteligente más vendido del mundo. La demanda de iWatch es muy estable 15.000 unidades al mes, prácticamente sin variación. Los iWatches se fabrican en China, se ensamblan en Brasil, y son enviados a su centro de distribución (CD) en Santiago de Chile para el suministro al mercado de latinoamérica. El costo de adquisición del producto, excluyendo el transporte, de un iWatch a su CD es de USD 125 por unidad. El precio de venta a través de todas sus tiendas es de un promedio de USD 575 por unidad. El proceso de hacer un pedido cuesta USD 275. Todas las órdenes se envían en contenedores que cuestan USD 1250 por contenedor, independientemente del número de iWatches que están en el contenedor, siempre y cuando el número no supere la capacidad del contenedor de 5.000 unidades. También se debe considerar que hay que ordenar en múltiplos de 100. Su empresa tiene un costo anual de mantener inventario de 25% del valor del producto. (Asumir 52 semanas al año, 365 días/año).

- ¿Qué cantidad recomienda pedir de iWatch para que sea lo más económico posible?

  Solución:
  Demanda de 15000 unidades al mes, por tanto de 180000 unidades al año.

  Costo de ordenar asumiendo que no excedemos un contenedor por orden: 275+1250=1525 dólares

  Por tanto el tamaño de lote óptimo es: $\sqrt{\frac{2\times1525\times180000}{0{,}25\times125}} = 4191$ unidades

  Como se debe pedir en múltiplos de 100, el resultado se puede redondear a $Q_1 = 4100$ ó $Q_2 = 4200$, la respuesta válida tendrá el menor costo total:

  $C_T = \frac{\lambda}{Q}K + \frac{Q}{2}h$

  Para 4100 obtenemos un coste de 131013 dólares, mientras que para 4200 obtenemos un coste de 130982. Por tanto, el tamaño de lote óptimo es de 4200 unidades. Es importante verificar que la cantidad encontrada efectivamente cabe en un solo contenedor, en este caso sí, no es necesario adicionar costos.

- Utilizando el Q^* encontrado en el inciso anterior, ¿cuál es el tiempo de ciclo de pedido, en días, y cuál el número de pedidos por año?

  Solución:
  Tiempo de ciclo es $\frac{Q^*}{\lambda}$ que corresponde a 0,023 órdenes al año o un pedido cada 8,3 días.

  El número de pedidos es $\frac{\lambda}{Q}$ que equivale a 42,86 pedidos al año.

- El Gerente de área acaba de leer un libro en inventario Just-in-time y quiere que se hagan ordenes de pedido en una cantidad de producto tal que se haga un pedido cada semana. ¿Cuál es el impacto en términos de costo total para esta nueva política de orden en la cual usted realiza un pedido una vez cada semana, es decir, 52 veces al año? Recomendación: Calcule el nuevo Q, el nuevo costo total, el costo total, compárelos y exprese la variación en USD (para este cálculo no considere que es necesario ordenar en múltiplos de 100).

  Solución:
  El número de pedidos al año es 52, despejando Q de la función $\frac{\lambda}{Q} = 52$ obtenemos que el tamaño de lote es de 3462 unidades. Su costo total de cada pedido se mide como

  $C_T = \frac{\lambda}{3462}K + \frac{3462}{2}h$

  Y la diferencia con el costo encontrado en el punto anterior es de 2401 dólares de más.

8 Prueba 2, año 2018, semestre 1

Un fabricante de bombones desea determinar el tamaño de los lotes de fabricación de una de sus gamas más populares de producto, cuya demanda histórica ha sido bastante estable (2 millones por año). En la actualidad el fabricantes las produce en tamaños de lote de 50.000 unidades. El coste de preparar cada lote de producción es de 100.000 pesos chilenos. Suponga que el material para cada bombón cuesta 100 pesos chilenos, la mano de obra por bombón asciende a 50 pesos. El departamento de contabilidad de la empresa ha establecido una tasa de interés para representar el coste de oportunidad de inversiones alternativas y de almacenamiento igual al 10% del valor final (total) de cada bombón.

- ¿Cuál es la duración óptima del ciclo (tiempo entre el inicio de dos lotes de producción consecutivos)?

Solución:
Determinamos el tamaño de lote:

$$Q = \sqrt{2 \cdot \lambda \cdot K/h} = \sqrt{2 \cdot 2000000 \cdot 100000/(150 \cdot 0.1)} = 163299$$

Por tanto la duración de un ciclo de fabricación es: 163.299/2.000.000=0.0816 años o lo que es lo mismo, 0,979 meses (más o menos un ciclo al mes).

- ¿Cuál es el sobrecoste anual asociado a usar el tamaño actual en vez del tamaño de lote óptimo?

Solución:
La diferencia de coste es (los costes de adquisición de materia prima y de mano de obra son idénticos para ambas soluciones):

$$\left(K \cdot \frac{\lambda}{Q_{act}} + h\frac{Q_{act}}{2}\right) - \left(K \cdot \frac{\lambda}{Q^*} + h\frac{Q^*}{2}\right)$$

Donde Q_{act}=50.000 y Q^*=163.299

Sustituyendo obtenemos:

$40000000 + 375000 - 1224744 - 1224744 = 1925510$

9 Prueba 2, año 2018, semestre 2

Usando los contactos que tiene en el norte del país ha decidido abrir un negocio de venta de limones de pica. Usted considera que la demanda de limones de pica es bastante estable e igual a media tonelada (500 kilogramos) por semana. El precio de compra de los limones es de 1000 pesos por kilo y el costo de llamar a su papá en el norte, que él prepare la compra y se la envíen a su residencia en la zona central del país es de 75.000 pesos por pedido. Un pequeño estudio le ha llevado a considerar que los costes de inventario anuales por pérdida, inmovilizado de capital y otros factores son iguales a un 35% del valor del producto.

- Determine el número de kilos a pedir en cada pedido y con qué frecuencia debería pedirlos (puede considerar que un año tiene 52 semanas).

Solución:
Debemos determinar el tamaño de lote: $Q = \sqrt{\frac{2\times500\times52\times75000}{0.35\times1000}} = 3338,1$ lo cual indica que hay que hacer un pedido cada 6 semanas y algo (exactamente $\frac{3338,1}{500}$).

- Suponiendo que el tiempo máximo que puede tener almacenado un limón fuera de cuatro semanas. ¿Cambiaría la cantidad que compraría en cada pedido? En caso afirmativo, ¿cuál sería la cantidad que recomendaría comprar?

Solución:
Como el tiempo máximo de almacenamiento son cuatro semanas y el tamaño de lote da para seis semanas largas, se nos pudrirían los limones. Por tanto, tenemos que pedir para cuatro semanas que será la opción más barata. Por tanto compraríamos en lotes de 2 toneladas (2000 kilogramos).

10 Examen Final. Año 2019. Semestre 1

El servicio de aprovisionamiento de cableado telefónico de una empresa regional de telefonía debe optar por uno de los siguientes tres proveedores para abastecerse. El proveedor A le vende cable a 150 pesos el metro, independientemente de la cantidad pedida. El proveedor B le vende a 140 pesos el metro, pero requiere una compra mínima de 50 kilómetros de cable en cada pedido. El proveedor C le vende a 130 pesos el metro, pero la compra mínima es por 100 kilómetros de cable (100000 metros).

Suponga que el costo de preparación y envío de un pedido es de 100000 pesos con independencia del proveedor y que la demanda anual es de 2500 kilómetros de cable. Suponga también una tasa de interés anual del 40% para sus cálculos del costo de mantener inventario.

¿Qué proveedor debe usar y cuál es el tamaño del pedido?

Solución:
Si calculamos el tamaño de lote óptimo de cada proveedor independientemente de la restricción de cantidad mínima ($Q = \sqrt{\frac{2\times\lambda\times K}{h}}$), obtenemos que el primer proveedor nos convendría comprarle en lotes de 91,3 kilómetros, al segundo en lotes de 94,5 kilómetros y al tercero de aproximadamente 98 kilómetros (exactamente en metros corresponden a 91287; 94491 y 98058 metros respectivamente).

Teniendo en cuenta las cantidades mínimas deberíamos comprar lotes de 91287, 94491 y 100000 metros respectivamente.

Calculamos ahora los costes totales (incluyendo costes de adquisición, realización de pedidos e inventarios). El primer proveedor tendría un coste total de 380,4 millones, de los cuales 375 millones sería compra, 2,7 millones serían realización de pedidos y la misma cantidad iría a costo de inventario.

El segundo proveedor costaría 355,3 millones, de los cuales 350 serían de compra, 2,65 millones de realización de pedidos y la misma cantidad a inventario. El tercer proveedor costaría 330,1 millones (325 de compras, 2,5 millones de pedidos y el resto de inventarios).

Se recomendaría el tercer proveedor y comprar lotes de 100 kilómetros de cable.

11 Examen Final. Año 2019. Semestre 2. Inventarios (i)

ACME Ltd. produce componentes de alta precisión en dos plantas industriales situadas, respectivamente, en la quinta región y la región metropolitana. La planta de la quinta región produce los componentes básicos que son enviados a la planta de la región metropolitana para su montaje. La demanda de componentes de por parte de la planta de montaje asciende a 7200 cajas de componentes al año, y puede considerarse como una demanda homogénea a lo largo de todo el año. Un camión puede cargar 300 cajas en un único viaje. Se estima que los costes de transporte ascienden a 30 UF por camión y viaje y que el coste de inventario de componentes en la fábrica de la región metropolitana es de 2,5 UF por caja y año. Consideraremos que un año tiene 52 semanas.

- Calcule los costes anuales asociados al mantenimiento de inventario así como de transporte de las siguientes políticas: 1) hacer un transporte con un camión cada semana; 2) transportar un camión lleno con la frecuencia que esto requiera.

  Solución:

  En caso de transportar un camión cada semana, se enviarán $\frac{7200}{52} = 138,5$ cajas por pedido (semana). Los costes asociados a esa política serán $30 \times 52 = 1560$ por transporte y $2,5 \times \frac{138,5}{2} = 173$ por inventarios para un coste total de 1733 UF.

  En caso de transportar un camión lleno, se enviarán 300 cajas por pedido. Los costes asociados a esa política serán $30 \times \frac{7200}{300} = 720$ por transporte y $2,5 \times \frac{300}{2} = 375$ para un coste total de 1095 UF.

- Determine el número de pedidos al año que minimiza los costes de gestión de inventarios si no considera la capacidad máxima de cajas del camión.

  Solución:

  Tenemos que determinar Q considerando el coste de transporte de un camión. El valor que da es $\sqrt{\frac{2\times30\times7200}{2,5}} = 415$ unidades.

  En caso de pedir lotes de 415 unidades, el número de pedidos al año sería $\frac{7200}{415} = 17,4$ pedidos al año.

- Determine el número de pedidos al año que minimiza los costes si considera la capacidad máxima de cajas del camión.

  Solución:

  Fíjense que la cantidad de unidades determinada en el punto anterior no puede hacerse con un camión, por lo que si se usara un camión el tamaño de lote óptimo sería 300 cajas, lo cual representaría un coste total de 1095 UF (visto en el punto anterior).

  Alternativamente podríamos usar 2 camiones. El valor que da esa política es $\sqrt{\frac{2\times(30+30)\times7200}{2,5}} =$ 587 unidades. Con ese tamaño de lote, los costes totales serían: $60 \times \frac{7200}{587} = 734,8$ y $2,5 \times \frac{587}{2} = 738,,$ para un total de 1470 UF.

  Por tanto, es mejor usar un único camión, el tamaño óptimo es 300 y el número de pedidos al año es $\frac{7200}{300} = 24$ pedidos al año.

12 Prueba 2, año 2020, semestre 1, ensayo 1, ejercicio (i), Sistema de seguridad

Un familiar suyo es el propietario de una pequeña empresa de sistemas integrados de seguridad. El sistema contiene diversos equipos electrónicos que la empresa importa de Taiwan al precio de 1.600.000 pesos chilenos. la unidad, en el que se incluyen los costes de envío, seguro, de importación y otros gastos. Cada vez que hace un pedido tiene un coste adicional de 3.750.000 pesos chilenos

que es independiente del número de sistemas solicitado. La empresa vende estos sistemas integrados por dos millones de pesos chilenos la unidad.

Suponiendo que la empresa dispone de un almacén con capacidad para albergar la demanda de todo un año, la cual asciende a 200 aparatos y que se distribuye de forma homogénea en el tiempo; y que el coste de posesión de stock se contabiliza, en este caso, al 25% anual sobre la inversión en inventario:

(a) ¿Cuál es el mayor margen, en promedio, que puede obtener la empresa por cada ordenador y qué debe hacer para conseguirlo?

Solución:
Calculamos el tamaño de lote óptimo con la fórmula de EOQ y obtenemos un valor de 61,23. Incluyendo la consideración del tamaño de la bodega, el tamaño recomendado de compra es de 61,23.

Si compramos en lotes de ese tamaño, el coste total anual de compra y gestión de inventarios es de 344,5 millones. Como los ingresos son de 400 millones, los beneficios serían la diferencia (55,5 millones) que si dividimos por el número de unidades vendidas al año dan un margen de 277525 pesos por unidad.

(b) ¿Cuál debería ser el precio mínimo de venta si la empresa desea obtener un margen de 500.000 pesos chilenos, en promedio, por cada equipo de seguridad?

Solución:
Deberíamos incrementar el precio en 500000-277525 pesos, por lo que el precio final sería de 2,222 millones.

13 Prueba 2, año 2020, semestre 1, ejercicio (i)

La empresa Aposoft se dedica a la venta de computadoras que importa desde China. Cada pedido demora 3 meses en llegar. La empresa ha tenido durante los últimos 18 meses una tasa constante de ventas de 170 computadoras por mes.

Cada computador le cuesta a la empresa 90 dólares y emitir una orden de compra implica un costo de 600 dólares. La empresa usa una tasa de 15 % para considerar el costo de capital asociado a los productos comprados, mientras que el costo de mantener y manipular los computadores es de dos dólares por computador al año.

(a) Determine el tamaño óptimo del lote de compra

Solución:
Debemos aplicar EOQ. La demanda anual es 2040, el coste de pedido $K = 600$ y el de inventario $h = 0,15 \times 90 + 2 = 15$, por lo que el tamaño de lote es de 397,4 unidades (si se redondea, el valor óptimo sería 397);

(b) Determine el punto de pedido.

Solución:
Hay que pedir cuando se tienen $3 \times 170 = 510$ unidades en el almacén. Considerando que hay que pedir con 1 periodos de antelación, deberíamos tener 113 unidades en inventario antes de pedir.

14 Prueba 2, año 2020, semestre 1, ejercicio (ii)

La compañía DataMundo se dedica a analizar datos de redes sociales, y consume un volumen de 13 Giga bits de información cada hora.

DataMundo obtiene su información de una API, y para obtener la data incurre en un costo de transacción de $19 por cada vez que se pone en contacto con la API, independiente del volumen de datos procesado en esa llamada.

DataMundo, una vez que recibe los datos en sus servidores, los procesa para transformarlos en métricas resumidas para sus clientes, los cuales pesan sólo unos cuantos Kilo bits.

Una vez terminado el procesamiento continuo de datos, DataMundo va eliminando los datos de entrada de la base.

Si sabemos que el costo de almacenamiento de la data en los servidores es de $14 por Mega bit por hora, ¿Cuál es la frecuencia óptima de consulta a la API?

(Nota, considere que un giga bit equivale a mil mega bits)

Solución:

El tamaño de lote óptimo (obtenido de EOQ) es de 187,8 Mbits. Por tanto, la frecuencia es igual a $\frac{\lambda}{187{,}8} = 69,2$ llamadas por hora.

15 Prueba 2, año 2020, semestre 1, ejercicio (iv)

Usted es un ávido consumidor de Coca-cola y no puede vivir ni un solo día sin beber ese refresco. En el supermercado que usted frecuenta, venden esta bebida en tres formatos: un pack de 6 latas de 350cc a $3250 pesos chilenos, una botella de 1,5 litros a $1550 pesos chilenos y una botella de 3 litros a $2590. Debido a una mala gestión de la oferta de estos productos, el supermercado ha impuesto ciertas restricciones a la venta de estos productos. Si compra la bebida en el formato de latas, solo puede comprar un máximo de 4 packs. Si compra la bebida en formato de tres litros, debe llevar un mínimo de 19 botellas. El formato de litro y medio no tiene restricción.

Usted consume la bebida a una tasa relativamente constante de un litro por día. Suponga que su costo de oportunidad se calcula a una tasa de interés de 15% semanal y le cuesta $2200 pesos chilenos ir al supermercado a abastecerse.

Asumiendo que los costos se mantienen en el tiempo ¿Qué producto compraría y por qué?

Nota: Puede realizar los cálculos sin redondear los lotes de compra.

Solución:
Nota. Todos estos cálculos se realizan por semana ya que la demanda y los costes de inventario están en escala semanal. Podría hacerse anualmente o diariamente si se escalan correctamente los valores.

Determinamos el problema en cada formato:

En pack de latas obtenemos un tamaño de lote deseado de 11,5 litros. Si consideramos el

rango de valores que nos permiten comprar, compraríamos 8,4 litros. El coste asociado a ese valor es 13641,7.

En pack de de botellas de litro y medio obtenemos un tamaño de lote deseado de 14,1 litros. El coste asociado a ese valor es 9418,3.

Finalmente para botellas de 3 litros, el tamaño deseado sería 15,4 litros y se deben comprar un mínimo de 57,0 litros, por lo que el tamaño utilizado sería de 57 litros. El coste de este último alcanza los 10004,3 pesos.

Por tanto. La respuesta óptima sería comprar 14,1 litros en botellas de 1,5L.

En caso de querer redondear las botellas de 1,5 litros debería evaluarse si es mejor comprar un múltiplo de 350cc, de litro y medio o de tres litros considerando el tamaño de lote estrictamente inferior y estrictamente superior al valor calculado con anterioridad.

16 Examen final, año 2020, semestre 1, ejercicio (ii)

El Ciprés es una empresa que se dedica a la fabricación de muebles a pedido, de alta calidad y diseño. La empresa atiende de lunes a viernes, pero su taller, donde fabrican los muebles, trabaja 250 días (hábiles) al año. El principal insumo que usan en la fabricación de los muebles es, obviamente, la madera. Si bien la demanda por los diferentes muebles es muy variable, los requerimientos de madera son bastante estables a través del tiempo. Considere que los requerimientos de madera son homogéneos y constantes en el tiempo, dando un total de 1650 m^2 de madera usada en un año. El costo de cada m^2 de madera puesto en el taller es de $ 28000, y se incurre en $ 5400 de gastos cada vez que se hace un pedido. Los tableros comprados se almacenan en una bodega al lado del taller, que poseen un guardia y un sistema de seguridad que cuesta $ 2,500,000 al año. Considere que el costo de capital de la empresa es del 15% anual.

(a) Determine el tamaño óptimo del lote de compra, de forma de minimizar el costo anual.

Solución:
Tenemos que aplicar EOQ y obtenemos un tamaño de lote de 65,14 unidades.

(b) Considere que desde que se pone el pedido hasta que llega la mercadería pasan 5 días hábiles. ¿Cuándo se debe realizar el pedido?

Solución:
El plazo de entrega es de 5 días. La demanda por día es de $\frac{1650}{250}$ metros cuadrados al día, por lo que hay que pedir cuando nos queden 33,00 unidades.

17 Prueba 3 (examen final), año 2020, semestre 2, ejercicio (i)

El servicio de limpieza de su empresa usa 1600 litros al año de desinfectante con un costo de mantenimiento de inventario de $ 40 por litro y año. Hacer un pedido cuesta $ 500 y el tiempo que pasa entre que hace el pedido y se entrega es igual a 7 días hábiles. Considerando que un año tiene 325 días hábiles, conteste las siguientes preguntas:

1. Calcule el tamaño de lote y el punto de pedido óptimo.

Solución:
En este caso tendremos que el tamaño de lote es

$$\sqrt{\frac{2\lambda K}{h}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1600 \cdot 500}{40}} = 200 \text{ litros},$$

y el punto de pedido

$$R = \frac{1600}{325} \cdot 7 = 34.5 \text{ litros}$$

esto es, la demanda durante el plazo de entrega.

2. ¿Cuál sería el tamaño de lote que recomendaría si la empresa tiene capacidad para almacenar a lo más 110 litros de desinfectante? ¿Cuánto tiempo pasaría entre la realización de dos pedidos consecutivos teniendo en cuenta la capacidad del almacén?

Solución:

Si no pueden almacenarse más de 110 litros, debe verificarse si esta restricción es importante (esto es, el tamaño óptimo es mayor que el máximo de almacenaje). Si es así, el tamaño de lote óptimo pasaría a ser 110 litros. Si no, se mantendría.

En este caso el tamaño de lote recomendado es mayor que la capacidad, por lo que debemos modificar el tamaño de lote e igualarlo a 110.

El tiempo entre pedidos sería igual a la inversa del número de pedidos en un año, por tanto

$$\frac{110}{1600} = 0.069 \text{ años}.$$

o lo que es lo mismo 22.3 días.

18 Prueba 3 (examen final), año 2020, semestre 2, ejercicio (iv)

Como responsable de logística del negocio familiar en el rubro de los chocolates de degustación, usted ha decidido racionalizar el proceso de compra de cacao, materia prima del proceso que representa la mayor parte de los costes directos del negocio.

La demanda de cacao es muy estable e igual a unos 26400 unidades estandarizadas de cacao al mes, prácticamente sin variaciones por la temporada del año. El costo de compra de una unidad estandarizada de cacao es de 400 dólares por unidad. Realizar un pedido de cacao le cuesta a usted 3550 dólares independientemente del número de unidades estandarizadas que compre en el pedido. Su proveedor impone dos condiciones a la compra: el número mínimo de unidades estandarizadas que debe comprar es igual a 3000 unidades y es necesario comprar en múltiplos de 300 unidades estandarizadas. Finalmente, considera que el coste anual de inventario es igual a un 30 % del valor del producto.

1. ¿Cuántas unidades estandarizadas de cacao recomienda comprar? Justifique el valor entregado a través del cálculo de los costes involucrados.

Solución:

Empezamos resolviendo el tamaño de lote en condiciones básicas. En este caso

$$Q = \sqrt{\frac{2 \cdot (26400 \cdot 12) \cdot 3550}{\frac{30}{100}400}} = 4329.4.$$

Ahora pueden pasar dos cosas. En caso que 4329.4 sea menor o igual que 3000, sabemos que el tamaño óptimo es 3000. En caso contrario debemos redondear 4329.4 a sus múltiplos de 300 más cercanos (uno por defecto y otro por exceso). Estos valores son 4200 y 4500. Para escoger entre 4200 y 4500 debemos calcular sus costes anuales. En este caso no es necesario considerar el coste de adquisición porque son idénticos en ambos casos y bastará con calcular $K\frac{\lambda}{Q}$ y $h\frac{Q}{2}$ y sumar ambos costes. En este caso esos costes son 519771.4 y 519920, por lo que sería más barato hacer pedidos de 4200.

Considerando las dos condiciones, el tamaño de lote escogido sería 4200.

2. Utilizando el tamaño de lote encontrado en el inciso anterior, ¿cuál es el tiempo de ciclo de pedido, en días, y cuál el número de pedidos por año (considere que un año tiene 365 días)?

Solución:

El número de pedidos al año es igual a $\frac{\lambda}{Q} = \frac{26400 \cdot 12}{4200} = 75.4$ mientras que el tiempo de ciclo entre pedidos (en días) es $\frac{Q}{\lambda}365 = 4.8$.

3. El Gerente (su papá) piensa que es conveniente realizar pedidos cada semana ya que si realiza un pedido por semana no es necesario comprar un mínimo por pedido ni tampoco comprar un múltiplo de 300 unidades estandarizadas. ¿Cuál es sobrecoste anual asociado a adoptar la sugerencia de su padre? Considere que un año tiene 52 semanas.

Solución:
En este caso el tamaño de lote se obtiene directamente a través de $\frac{26400 \cdot 12}{52} = 6092.3$. Para ver si resulta más económico o no que el caso realizado en el apartado a debemos realizar la evaluación de los costes de inventario y lanzamiento de ambas soluciones. En el caso original estos costes era 519771.4 y en este caso 550138.5, por lo que el sobrecoste es de 30367.

19 Prueba 3 (examen final), año 2020, semestre 2, ejercicio (v)

Como responsable de logística del negocio familiar en el rubro de los chocolates de degustación, usted ha decidido racionalizar el proceso de compra de cacao, materia prima del proceso que representa la mayor parte de los costes directos del negocio.

La demanda de cacao es muy estable e igual a unos 23000 unidades estandarizadas de cacao al mes, prácticamente sin variaciones por la temporada del año. El costo de compra de una unidad estandarizada de cacao es de 275 dólares por unidad. Realizar un pedido de cacao le cuesta a usted 2925 dólares independientemente del número de unidades estandarizadas que compre en el pedido.

Su proveedor impone dos condiciones a la compra: el número mínimo de unidades estandarizadas que debe comprar es igual a 3000 unidades y es necesario comprar en múltiplos de 300 unidades estandarizadas. Finalmente, considera que el coste anual de inventario es igual a un 25 % del valor del producto.

1. ¿Cuántas unidades estandarizadas de cacao recomienda comprar? Justifique el valor entregado a través del cálculo de los costes involucrados.

   Solución:

   Empezamos resolviendo el tamaño de lote en condiciones básicas. En este caso

   $$Q = \sqrt{\frac{2 \cdot (23000 \cdot 12) \cdot 2925}{\frac{25}{100} 275}} = 4846.1.$$

   Ahora pueden pasar dos cosas. En caso que 4846.1 sea menor o igual que 3000, sabemos que el tamaño óptimo es 3000. En caso contrario debemos redondear 4846.1 a sus múltiplos de 300 más cercanos (uno por defecto y otro por exceso). Estos valores son 4800 y 5100. Para escoger entre 4800 y 5100 debemos calcular sus costes anuales. En este caso no es necesario considerar el coste de adquisición porque son idénticos en ambos casos y bastará con calcular $K\frac{\lambda}{Q}$ y $h\frac{Q}{2}$ y sumar ambos costes. En este caso esos costes son 333187.5 y 333606.6, por lo que sería más barato hacer pedidos de 4800.

   Considerando las dos condiciones, el tamaño de lote escogido sería 4800.

2. Utilizando el tamaño de lote encontrado en el inciso anterior, ¿cuál es el tiempo de ciclo de pedido, en días, y cuál el número de pedidos por año (considere que un año tiene 365 días)?

   Solución:

   El número de pedidos al año es igual a $\frac{\lambda}{Q} = \frac{23000 \cdot 12}{4800} = 57.5$ mientras que el tiempo de ciclo entre pedidos (en días) es $\frac{Q}{\lambda} 365 = 6.3$.

20 Prueba 2, año 2025, semestre 1

Una empresa que vende repuestos automotrices acaba de optimizar su política de compras para un filtro de aceite de alta calidad. Para esto, se tomaron en cuenta los siguientes datos anuales:

- Demanda anual: λ unidades.
- Costo por pedido: K dólares por orden
- Costo de mantener inventario: h dólares por unidad por año.
- Precio de compra unitario: c dólares

A partir del modelo EOQ y su política óptima Q^* responda:

1. Indique y cuantifique el efecto que tiene un aumento del 20% del costo de mantenimiento del inventario, en la cantidad óptima de pedido.

Solución:
Primero, recordemos que la política óptima Q^* está dada por

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda K}{h}}$$

Luego, un aumento del 20% del costo de inventario implica que el nuevo costo de mantención de inventario es $1,2h$. Así, la nueva política óptima Q_a^* está dada por

$$Q_a^* = \sqrt{\frac{2\lambda K}{1.2h}} = \frac{1}{\sqrt{1.2}}\sqrt{\frac{2\lambda K}{h}} \approx 0.91\sqrt{\frac{2\lambda K}{h}} = 0.91Q^*$$

Por lo tanto, la cantidad óptima del pedido disminuye a un 91,29% de la cantidad original (o equivalente, la cantidad óptima disminuye un 8%).

2. Si la demanda anual se duplica, ¿en cuánto se incrementa la cantidad óptima?

Solución:
Ahora, tenemos que la nueva demanda anual está dada por 2λ, lo cual genera que la política óptima Q_b^*está dada por

$$Q_b^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 2\lambda K}{h}} = \sqrt{2}\sqrt{\frac{2\lambda K}{h}} \approx 1.414Q^*$$

Por lo tanto, la cantidad óptima aumenta un 41.42% respecto a la inicial.

3. Indique y cuantifique el efecto que tiene un aumento del 30% en el costo de compra unitario.

Solución:
Tenemos que el nuevo costo de compra unitario es $1.3c$ dólares. Sin embargo, dado que la política óptima no depende del costo mencionado anteriormente, el valor de Q^* se mantiene igual.

Observación: En caso de suponer que el costo de inventario es un r% del costo unitario, entonces tenemos que la política óptima inicial es

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda K}{I \cdot c}}, \quad \text{donde} \quad I = \frac{r}{100}$$

Así, la nueva política óptima Q_c^* está dada por

$$Q_c^* = \sqrt{\frac{2\lambda K}{I \cdot 1.3c}} = \frac{1}{\sqrt{1.3}}\sqrt{\frac{2\lambda K}{I \cdot c}} \approx 0.877Q^*$$

Por ende, la cantidad óptima disminuye a un 88% aproximadamente de la cantidad óptima inicial.

4. ¿Por cuál o cuáles razones se puede dar que la duración de ciclo aumente?

Solución:
Recordemos que

$$T = \frac{Q}{\lambda}.$$

Además, dado que $Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda K}{h}}$, se sigue que

$$T = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{2\lambda K}{h}} = \sqrt{\frac{2K}{\lambda h}}$$

Así, la duración de ciclo puede aumentar por las siguientes razones:

- La demanda anual λ disminuya
- La cantidad de pedido Q aumente, para esto, se debe cumplir que
  - El precio por mantención de inventario h disminuye.
  - El costo pedido K aumente.

5. Suponga ahora que, adicional a los costos anteriores, existe un costo variable adicional de transporte, esto es, por cada unidad de filtro de aceite transportado, se paga un monto de $m > 0$ dólares. Determine una nueva expresión para el tamaño óptimo del pedido.

Solución:
Primero, notemos que la función de costo está dada por

$$G(Q) = c\lambda + K\frac{\lambda}{Q} + h\frac{Q}{2} + m\lambda$$

Posteriormente, calculamos $G'(Q)$:

$$G'(Q) = -\frac{K\lambda}{Q^2} + \frac{h}{2}$$

Notemos que obtenemos la misma función derivada que en el caso de modelo EOQ. Así, tenemos que la política óptima está dada por

$$Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda K}{h}}$$

Por lo tanto, se mantiene la expresión para el tamaño óptimo del pedido.